

DO0143FMST02 屏 MIPI 模式接口设计

达沃 DWO 1.43" 466×466 AMOLED（SH8601 + FT3168，AMOLED PMIC 内置） • 依据 DO0143FMST02 规格书 REV 0.0（2023-11-23）

0. 前提、假设与适用范围

本文档给出达沃光电（DWO）**DO0143FMST02** 1.43" 466×466 AMOLED 模组在 **MIPI-DSI 1-lane 模式**下的完整接口设计，包含 30 pin 逐脚接法、电源架构、上下电时序与 MCU 侧资源规划。

写这份文档前，有三条假设必须先讲清楚：

1. 本文档假定该屏是 **Rev1.0** 的显示方案或其主要候选。若最终仍沿用 Visionox G1120TB103GF，本文档只作为选型比对材料，不要照着改图纸。
2. 该屏与现有 **SGM38046** 屏电源方案互斥。现 [Display.kicad_sch](#) 围绕「外部 PMIC + SWIRE」设计，而本屏的 AMOLED PMIC 已集成在模组 FPC 上。采用本屏必须整块删除 SGM38046 电路，两者不存在共存或兼容的中间状态（详见第 3 节）。
3. 规格书为 **REV 0.0 "Preliminary"**，且内部存在至少 4 处自相矛盾。已逐条列在第 8 节，量产前须向 DWO 取得书面确认。本文档凡涉及矛盾项，均按「保守可回退」原则给出接法，而不是二选一。

数据来源：[DO0143FMST02\(466x466\).pdf](#)，DOC No. DO0143FMST02，REV 0.0，2023-11-23，共 20 页。本文所有参数均可回溯到该规格书的具体页码。

1. 模组基本参数

项目	参数	项目	参数
型号	DO0143FMST02	显示驱动 IC	SH8601 或兼容
厂商	达沃光电 DWO	触摸驱动 IC	FT3168 或兼容
屏幕尺寸	1.43 inch 圆形	触摸接口	I2C，从地址 0x38
分辨率	466(W) × RGB × 466(H)	显示接口	SPI-3/4wire、QSPI、MIPI-DSI 1-lane
有效区	36.35 × 36.35 mm	色深	65K / 262K / 16.7M
模组外形	39.15(W) × 39.3(H) × 0.8(T) mm	帧率 f(FRM)	45 Hz typ
像素间距	78 × 78 μm	亮度	300 / 350 / 400 cd/m ²
板端连接器	AXE530-127（30 pin）	对比度	60,000 : 1 min
屏侧连接器	AXE630-124	寿命	30,000 h（250 cd/m ² 半亮衰）

相对现用 Visionox G1120TB103GF 的量级变化：分辨率 390×390 → 466×466，像素数增加 **43%**（152,100 → 217,156）；有效区 30.42mm 圆 → 36.35mm 方；触摸从独立 8pin FPC 改为与显示共用同一条 30pin FPC。这三点都会牵动结构件与 PCB，不是换个料号就能解决的。

2. 如何让模组进入 MIPI 模式

模组的接口类型由 **IM[1:0]** 两个引脚 + **CS** 引脚共同决定（规格书 P4-P5 框图 A/B/C/D）：

模式	IM1 (pin 15)	IM0 (pin 17)	CS (pin 6)	说明
SPI 3-wire	GND	GND	由主机驱动	框图 A
SPI 4-wire	GND	IOVCC	由主机驱动	框图 B
QSPI	IOVCC	GND	由主机驱动	框图 C
MIPI-DSI 1-lane	GND	GND	IOVCC (硬件固定高)	框图 D, 本方案

这里有一个必须避开的陷阱

MIPI-DSI 与 SPI-3wire 的 IM[1:0] 组合完全相同（都是 GND/GND），两者仅靠 CS 的电平区分。

这意味着：

- CS 不能悬空 —— 浮空输入电平不确定，模组可能随机进入 SPI-3wire。
- CS 不能接到 MCU 的 GPIO —— MCU 复位期间 GPIO 默认为高阻或低电平，这段时间内模组会被判定为 SPI-3wire 模式，后续 DSI 初始化将完全失效，且现象是"偶发花屏/不亮"，极难定位。
- 正确做法：CS 用一颗电阻（建议 10kΩ）硬上拉到 IOVCC 轨，或直接短接到 IOVCC。保留电阻位的好处是留出改用 QSPI 方案的回退余地（见第 7 节）。

3. 电源架构：与现用 SGM38046 方案的根本差异

3.1 本屏的 AMOLED PMIC 在模组内部

规格书 P4-P5 的框图里，绿色边框代表模组边界，框内包含三块：Displayer Driver（SH8601）、TP Driver（FT3168）、AMOLED Power Circuit。主机侧只向这块 PMIC 送两根线：VBAT 和 AMOLED_POWER_EN。

旁证有两条：

- P8 的 DC 特性表里列了 ELVDD 2.9 / 3.8 / 4.5 V，但 30 pin 引脚表里没有 ELVDD / ELVSS 引脚。参数存在而引脚不存在，说明该电压在模组内部产生。
- pin 21 PWR_EN 的官方描述就是 "Power IC enable control pin"，直接承认模组内有一颗 Power IC。

SWIRE 也因此不出现在连接器上。它确实存在 —— P17/P18 的上下电时序图明确画了 SWIRE 波形，标注 Enable Power IC ELVDD, ELVSS / Disable Power IC ELVDD, ELVSS。但它是 SH8601 与模组内 PMIC 之间的点对点单线控制，走线全在 FPC 内部，主机既看不到也不需要管。

3.2 与现有 Display 图纸的差异对照

项目	现用方案（Visionox + SGM38046）	本屏方案（DO0143FMST02）
AMOLED PMIC	主板上 IC3 = SGM38046YG_TR (WLCSP-16)	模组 FPC 内置，主板无需任何器件
ELVDD / ELVSS	主板产生 +4.6V / -4.0V，经 CN2 送屏	模组内部产生，不出连接器
SWIRE	屏 pin4 输出 → 主板 IC3 的 SWIRE 脚	模组内部信号，不出连接器
PMIC 使能	DSI_AVDDEN → IC3 AVDDEN	PWR_EN (pin 21) → 模组内 PMIC
屏主电源	VSYS 经 IC3 升降压	VBAT 直取电池轨 (pin 29/30)
外围 BOM	L1 + C1~C8 共 9 颗 + IC3	仅去耦电容
触摸	独立 8pin FPC	并入同一条 30pin FPC

项目	现用方案 (Visionox + SGM38046)	本屏方案 (DO0143FMST02)
板端连接器	Molex 504208-2410 (24pin)	AXE530-127 (30pin)

3.3 改用本屏时需要从图纸上删除的内容

- **IC3 (SGM38046YG_TR)** 及其全部外围：L1 (1μH 电感)、C1 (10μF/16V)、C2 (4.7μF/16V)、C3 (10μF/16V)、C4 (4.7μF/16V)、C5 (4.7μF/16V)、C6 (10μF/6.3V)、C7 (1μF/6.3V 飞电容)、C8 (22μF/6.3V)。
- 网络 **ELVDD**、**ELVSS**、**SWIRE** / **DSI_SWIRE** 全部废弃。
- 网络 **DSI_AVDDEN** 改作 **PWR_EN** (建议重命名为 **DSI_PWR_EN**)，MCU 侧 GPIO 可原位复用。
- 24pin Molex 连接器 CN2 替换为 30pin AXE530-127，PCB 必然改版。

正面影响： 省掉一颗 WLCSP-16 + 一颗功率电感 + 8 颗电容，释放的面积对 1.43"

手表主板是实打实的收益，同时去掉了整块 SWIRE 脉冲编程的调试风险（现文档中「SGM38046 上电默认 OVDD=3.3V，需靠 SWIRE 脉冲编程到 4.6V，须实测确认屏 DDIC 是否会主动设定」这一未决项直接消失）。

4. MIPI 模式 30 pin 完整接线表

依据规格书 P7-P8 引脚表与 P5 框图 D。连接器为双排结构，**奇数脚一排、偶数脚一排**。

4.1 奇数排 (pin 1 ~ 29)

脚	引脚名	I/O	MIPI 模式接法	说明
1	GND	P	GND	地
3	TP_SCL	I	MCU I2C SCL	电平域跟随 IOVCC；需外部上拉 (4.7kΩ 到 IOVCC)
5	TP_SDA	I/O	MCU I2C SDA	同上；FT3168 从地址 0x38，最高 400kbps
7	TP_INT	O	MCU GPIO (EXTI)	触摸中断，低有效；IOVCC 电平域
9	TP_RESET	I	MCU GPIO	触摸复位，低有效；IOVCC 电平域
11	TP_VCC	P	2.7 ~ 3.4 V	触摸模拟电源，可与 VCI 共轨（需确认噪声）
13	VPP (NC)	P	悬空	OTP 编程电源，规格书明确 "Let it open"
15	IM1	I	GND	接口选择
17	IM0	I	GND	接口选择
19	RESET	I	MCU GPIO (DSI_RESETn)	显示复位，低有效； $t_{RW} \geq 10\mu s$
21	PWR_EN	I	MCU GPIO (DSI_PWR_EN)	模组内 PMIC 使能 ，原 DSI_AVDDEN 改名复用
23	VCI_IN	P	2.7 ~ 3.6 V (典型 3.3V)	显示驱动模拟电源
25	VDDIO (IOVCC)	P	1.72 ~ 3.3 V	显示 + 触摸共用的数字 I/O 电源 ，决定所有控制脚电平域
27	TE	O	MCU GPIO / DSI TE 输入	撕裂同步输出
29	VBAT	P	电池轨 2.9 ~ 4.5 V	与 pin 30 并联，模组 PMIC 输入

4.2 偶数排 (pin 2 ~ 30)

脚	引脚名	I/O	MIPI 模式接法	说明
2	DCX_RS	I	GND	SPI 数据/命令选择，MIPI 下不用（框图 D）
4	WRX_SCL	I	GND	SPI 时钟，MIPI 下不用（框图 D）
6	CS	I	IOVCC（硬件上拉）	决定进入 MIPI 模式，见第 2 节陷阱说明
8	SDI3	I	GND	QSPI 数据线 3
10	SDI2	I	GND	QSPI 数据线 2
12	SDO_SDI1	I/O	悬空，预留 0Ω 下拉到 GND	矛盾项：引脚表要求接 GND，框图 D 标 OPEN。该脚在 SPI 模式下是输出，直接接地有灌流风险，故默认悬空
14	RDX_SDI00	I/O	GND	QSPI 数据线 0 / SPI 读选通
16	GND	P	GND	地
18	MIPI_CLKP	I	DSI. CK_P	差分时钟正
20	MIPI_CLKN	I	DSI. CK_N	差分时钟负
22	GND	P	GND	CLK 对与 D0 对之间的隔离地，不可省
24	MIPI_D0P	I/O	DSI. D0_P	差分数据正
26	MIPI_D0N	I/O	DSI. D0_N	差分数据负
28	GND	P	GND	D0 对的回流地
30	VBAT	P	电池轨 2.9 ~ 4.5 V	与 pin 29 并联

4.3 关于引脚排布的一点观察

MIPI 的两对差分线全部落在偶数排，且排布为 18 CLKP / 20 CLKN / 22 GND / 24 D0P / 26 D0N / 28 GND —— 每对相邻、对间夹地、末端收地，是一个设计良好的排布，主板侧照此走线即可获得干净的回流路径。

与之相对的奇数排是 17 IM0 / 19 RESET / 21 PWR_EN / 23 VCI / 25 VDDIO / 27

TE，全是静态电平或低速信号，对面串扰风险低。唯一需要留意的是 pin 27 TE ——

它是唯一与差分区正对的动态信号（帧同步脉冲，频率等于帧率，本身很慢），影响可忽略。

双排 0.4mm 间距为**推断**：依据是引脚表的奇偶分组方式，以及尺寸图中连接器区域标注的 8.4mm 宽度（15 pin × 0.4mm = 5.6mm + 壳体余量 ≈ 8.4mm）。须以 Panasonic 官方图纸核实，已列入第 8 节确认清单。

5. 电源轨与电流预算

电源轨	引脚	电压范围	典型值	工作电流	休眠电流	深度待机
VBAT	29, 30	2.9 ~ 4.5 V	3.8 V	55 mA	50 μA	50 μA
VCI_IN	23	2.7 ~ 3.6 V	3.3 V	2.2 mA	30 μA (max 50)	2 μA (max 3)
VDDIO	25	1.72 ~ 3.3 V	1.8 / 3.3 V	1.9 mA	50 μA (max 100)	2 μA (max 3)
TP_VCC	11	2.7 ~ 3.4 V	3.3 V	见 P16 TP DC 表	—	—
合计（显示部分）				≈ 59 mA	≈ 130 μA	≈ 54 μA

工作电流的测试条件为**全白 350 nits**，是最恶劣情形。实际表盘以黑底为主时，AMOLED 的 VBAT 电流会大幅低于此值。

三条必须注意的电源设计约束

1. **VBAT 直取电池，没有稳压中间级。** 屏的工作下限是 2.9V，一旦电池放电到 2.9V 以下屏就不亮。这个门限必须写进电量管理策略——否则会出现"还剩几个百分点但屏先黑了"的现象。同时 55mA 瞬时电流经电池内阻产生的压降要纳入低电量截止点的计算。
2. **VDDIO 是显示与触摸共用的 I/O 电源轨，它决定了 7 根控制信号的电平域**（TP_SCL / TP_SDA / TP_INT / TP_RESET / RESET / PWR_EN / TE）。若为省电选 1.8V，MCU 对应 GPIO 组必须一并工作在 1.8V，不能用 3.3V 直推；I2C 上拉也必须拉到 1.8V。这是一个牵一发而动全身的决定，建议在 Power 图纸定稿前先确定。
3. **IOVCC 电压范围规格书前后不一致：**引脚表写 1.72~3.4V，DC 特性表写 1.65~3.3V。本文取两者交集 **1.72 ~ 3.3V**，已列入确认清单。

6. 上电 / 下电时序（MIPI 接口，规格书 P17）

6.1 上电

1. **VDDIO 与 VCI 上电**——规格书标注 "No order"，两者无先后要求；VBAT 同期建立。
2. **等待 > 10 ms。**
3. **释放 RESET**（RESX 拉高）。复位低电平宽度 $t_{RW} \geq 10 \mu s$ ；小于 $t_{ET} = 5 \mu s$ 的窄脉冲会被模组忽略。
4. **等待 > 20 ms**，MIPI 链路进入 LP-11 状态。
5. **T-ini $\geq 1 ms$** 后开始下发初始化命令序列。
6. **发送 SLPOUT (11h)**，等待 > 50 ms。
7. **发送 DISPON (29h)。**
8. **DISPON 后 1 帧**，SH8601 通过内部 SWIRE 使能 PMIC 的 ELVDD / ELVSS——此步由模组自动完成，主机无需也无法干预。
9. 开始写入图像数据。

6.2 下电

1. **发送 DISPOFF (28h)**——驱动 IC 即刻经 SWIRE 关断 PMIC 的 ELVDD / ELVSS。
2. **发送 SLPIN (10h)。**
3. **等待 > 5 帧。**规格书标注 "> 83 ms @ 60hz"，但本屏 f(FRM) 典型值为 **45 Hz**，按 45Hz 换算应为 **> 111 ms**。建议固件按 111 ms 实现，留足余量。
4. **拉低 RESET。**
5. **依次断 VBAT → VCI → VDDIO**，间隔按时序图为 > 0 / > 10 ms。

6.3 时序图没有说的事：PWR_EN 怎么办

P17 / P18 的上下电时序图里完全没有画 PWR_EN（AMOLED_POWER_EN）波形，只画了 VBAT。也就是说规格书没有规定它的拉高时机。

在拿到 DWO 确认之前，建议按以下方式实现，并在固件中留出可调整的余地：

- **上电：**VBAT 稳定后、释放 RESET 之前拉高 PWR_EN（即插在步骤 2 与步骤 3 之间）。理由是 PMIC 需要时间建立输出，而 SH8601 在 DISPON 后 1 帧就会通过 SWIRE 去设定 ELVDD/ELVSS，此时 PMIC 必须已经就绪。

- **下电**：在步骤 4（拉低 RESET）之后、切断 VBAT 之前拉低 PWR_EN。
- 该项已列入第 8 节确认清单，属于**优先级最高**的一条。

7. MCU 侧（STM32U5G9NJH6Q）资源与现有图纸对照

7.1 需要的引脚资源

功能	数量	MCU 侧资源	现有图纸状态
MIPI DSI 1-lane	4（CK±、D0±）	DSI PHY	已有 DSI.CK_P/N、DSI.D0_P/N
DSI 第二 lane	0	—	已有 DSI.D1_P/N，本屏用不到，须悬空处理
显示复位	1	GPIO	已有 DSI_RESETh
撕裂同步	1	GPIO / DSI TE	已有 DSI_TE
PMIC 使能	1	GPIO	DSI_AVDDEN 改名 DSI_PWR_EN 复用
触摸 I2C	2	I2C1/I2C3/I2C5 任选	图纸已引出三组 I2C，选一组即可
触摸中断	1	GPIO（EXTI）	已有 DSI_INT，可复用
触摸复位	1	GPIO	需新增

净增量只有 1 根 GPIO（TP_RESET）。原方案的独立触摸 FPC 取消后，连接器数量反而减少。

7.2 DSI 带宽核算

- 像素数：466 × 466 = 217,156 px/frame
- RGB888（24 bpp）：217,156 × 24 = **5.21 Mbit/frame**
- @ 45 Hz（屏标称帧率）：**234.6 Mbps** 有效载荷
- @ 60 Hz（若需要）：**312.7 Mbps** 有效载荷

DSI 单 lane 还需承担 blanking、包头与 ECC/CRC 开销，按 1.25 ~ 1.4 倍估算实际 lane 速率需求：

- 45 Hz → 约 **295 ~ 330 Mbps/lane**
- 60 Hz → 约 **390 ~ 440 Mbps/lane**

只要 MCU 侧 D-PHY 支持 ≥ 440 Mbps/lane，两档帧率都能覆盖。**STM32U5G9 的 DSI PHY 速率上限需查 STM32U5 系列数据手册确认**，已列入确认清单。

7.3 如果 DSI 带宽或功耗不合适：QSPI 是现成的退路

本屏同时支持 QSPI（IM1=IOVCC, IM0=GND），这是相对现用 Visionox 屏的一个额外自由度。改用 QSPI 意味着：

- 省掉 DSI PHY 的功耗（D-PHY 静态功耗在手表这种长期低占空比场景下并不便宜）
- 但 QSPI 的带宽上限更低，高帧率全屏刷新会受限
- 且属于架构级改动，影响 MCU 外设分配与固件显示框架

本轮不推荐切换，但布板时把 CS / DCX_RS / WRX_SCL / SDIO~3 这 7 根线引到测试点或预留 0Ω

位，成本几乎为零，却能在 DSI

调试受阻时提供一条验证通路。这是本文档在接法表中对这些引脚不直接短接到地、而是保留电阻位的原因。

8. 待确认清单（向 DWO 提问）

按优先级排序。前 4 条是规格书自身的矛盾，必须书面澄清。

#	确认项	问题描述	影响
1	PWR_EN 时序	P17/P18 时序图未画 PWR_EN 波形，其相对 VBAT / RESET 的拉高与拉低时机未定义	时序错误会导致上电不亮或 PMIC 异常， 优先级最高
2	SDO_SDI1 (pin 12) 接法	P7 引脚表要求接 GND，P5 框图 D 标注 OPEN。该脚在 SPI 模式下为输出	若模组内部默认输出高电平而外部接地，将产生持续灌流
3	板端连接器型号	规格书出现三个型号：P6 尺寸图写 AXE630-124（屏侧）、P7 引脚表推荐 AXE530-127（板端）、P4/P5 框图写 AXE540-127	选错连接器 = PCB 报废。推测 AXE540-127 为笔误，须确认
4	IOVCC 电压范围	P7 引脚表写 1.72~3.4V，P8 DC 表写 1.65~3.3V	影响电平域设计与 Power 图纸规划
5	帧率	P8 标 f(FRM) typ 45Hz，但 P17/P18 下电时序标 "> 83ms @ 60hz"	决定固件延时参数与 DSI 带宽配置
6	MIPI 最高 lane 速率	规格书 7-4 节只给了 D-PHY 通用时序参数，未给出 lane 速率上限	决定可达帧率上限
7	初始化代码	索取 SH8601 在本模组上的官方初始化序列与寄存器表	决定软件开发周期。SH8601 与现用 RM67162 不同，初始化需完全重写
8	亮度控制方式	确认是否为标准 51h (WRDISBV)，以及亮度与 VBAT 电流的对应曲线	影响续航建模
9	TP_VCC 与 VCI 能否共轨	两者范围重叠（2.7~3.4 vs 2.7~3.6），但触摸对电源噪声敏感	能共轨则省一路 LDO
10	工作温度范围	规格书只给了可靠性测试条件（-30 ~ 80°C 工作测试），未明确标称工作温度范围	户外运动手表定位需确认
11	触摸 IC 确认	FT3168 的 I2C 寄存器手册与驱动参考代码	现用 FT3267，同为 FocalTech，驱动可能部分复用
12	MOQ / 价格 / 交期 / EOL 承诺	小尺寸 AMOLED 的常规商务确认项	设计定型前必须明确

9. 小结

采用 DO0143FMST02 的硬件收益是清晰的：**整块 SGM38046 屏电源电路消失**（1 颗 WLCSP-16 + 1 颗电感 + 9 颗电容），触摸并入主 FPC 省掉一个连接器，同时消除了 SWIRE 脉冲编程这一未决的调试风险。MCU 侧净增量仅 1 根 GPIO。

代价同样清晰：**PCB**

与结构件必须改版（连接器、屏尺寸、有效区形状全变），**显示驱动软件必须重写**（SH8601 ≠ RM67162），像素数增加 43% 带来更高的 DSI 带宽与 GRAM/帧缓冲压力。

真正的阻塞项只有一个——**第 8 节第 1 条的 PWR_EN 时序**。在 DWO 给出明确答复之前，不建议冻结 Display 图纸。

数据来源：DO0143FMST02(466x466).pdf（DWO，REV 0.0，2023-11-23）；项目内 X-Watch屏电源SGM38046接线设计_Rev1.0、X-Watch显示屏候选方案对比_Rev1.0；hardware/schematic/v1.0/XWatch_Rev1.0/Display.kicad_sch、MCU_IO.kicad_sch。